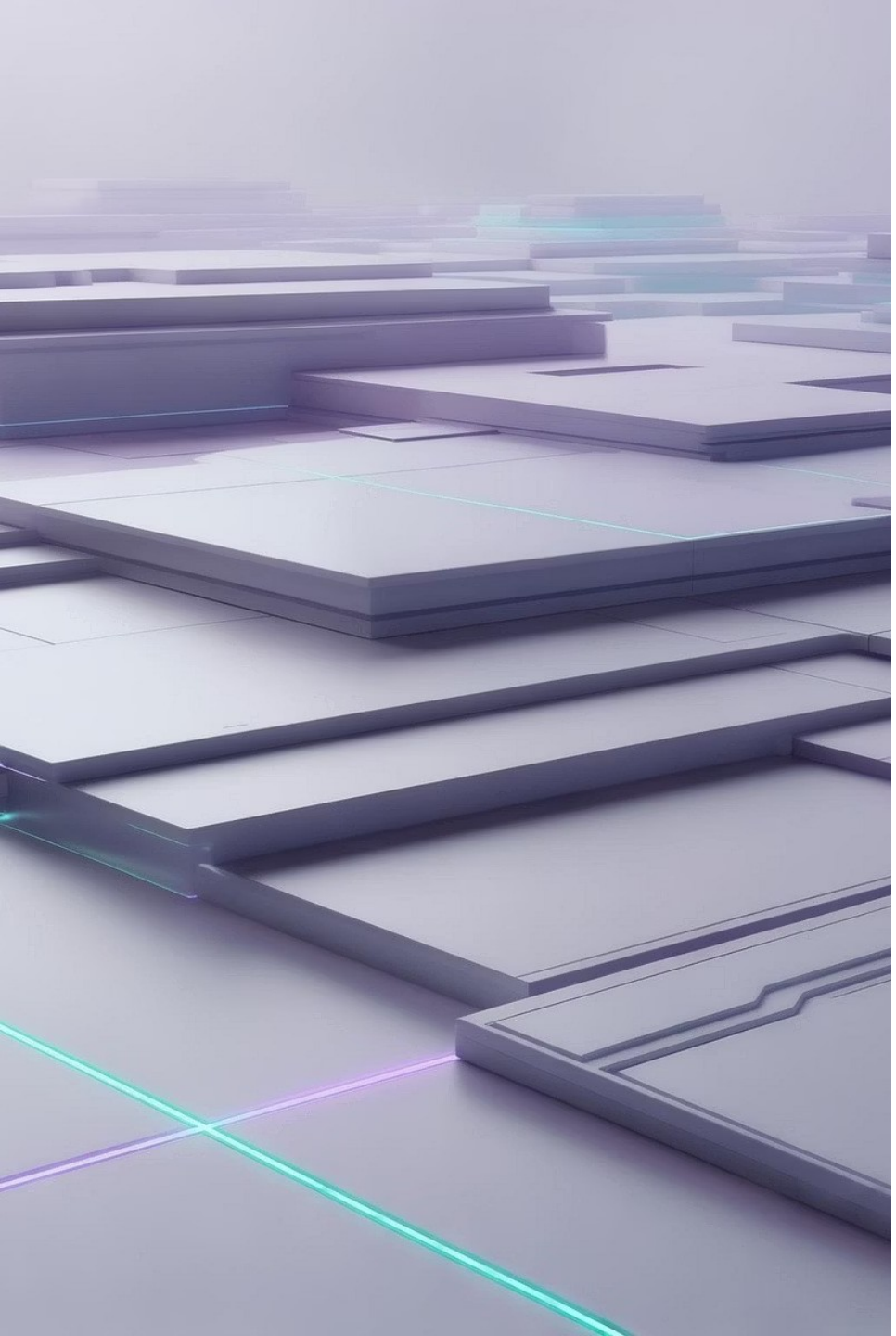


WEB-ENGINEERING 1 · TERMIN 2 / 9

HTML5 RICHTIG

Struktur, Semantik, Links und Formulare

TAISC The AI Software Company

Joshua Heller · 06.10.2026

UPDATE: BEWERTUNG

Jetzt steht die Gewichtung fest

75 %

Klausur

In der Klausurphase Mitte Dezember, Termin über die DHBW. Stoff: Termine 1 bis 7, Konzepte statt Syntax.

25 %

Projekt

Eure Web-App plus Präsentation am 08.12. Intern: 40 % Produkt, 30 % Vorgehen, 30 % Präsentation und Rückfragen.

+20

Bonus

Hausaufgabe vorzeigen (max. +5) und Bonusaufgaben der Blätter oder Extras (max. +15) – zählen auf den Projektteil.

Was das heißt: Verstehen ist drei Mal so viel wert wie Abliefern. Das Projekt bleibt eure beste Klausurvorbereitung – wer seinen eigenen Code erklären kann, hat die Hälfte der Klausur schon geübt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

EURE PROJEKTE

Neun Teams sind gemeldet

Team	Projektidee	Repo
Henry Schütterle, Maurice Wollnik	DHBW Connect: Stundenplan, Mensaplan und Plattformen an einem Ort	ja
Alex Dortmann, Julian Rödger	Mini-Pokédex mit Filter, Suche und Sortierung (PokéAPI)	–
Julius Strobel, Thilo Esch	Tipp-Trainer: Geschwindigkeit, Fehlerquote, Leaderboard	–
Max Günther, Simon Schneider	Cocktailfinder: Zutaten rein, Cocktails raus	ja
Hasan Can, Lisa Westenhöfer, Leo Marker	Auto-Konfigurator mit Liste, Filter und Sortierung	–
Ian Andree	AED-Finder: nächster Defibrillator (OpenStreetMap)	ja
Nikias Ott	Aufbauspiel im Browser rund um den ÖPNV	ja
Daria Ottenbacher	Website für eine KÜS-Prüfstelle	ja
Oliver Kühn	„Is it vegan?“ – Barcode-Check (Open Food Facts)	–

Stand 06.10., 10 Uhr. Repo-Link fehlt? Einfach per Mail nachreichen.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

NOCH OFFEN

Von euch fehlt mir noch eine Meldung

Team (alleine oder zu zweit) und Projektidee in zwei Sätzen an **dhbw@theaisoftwarecompany.com**

Marcell Bek

Simon Bernhard

Luca Bürgelin

Lukas Groß

Philipp Kuderer

Pepe Rhein

Tristan Sievertsen

Theo Pfaff

neu im Kurs

Simon Wörner

neu im Kurs

Bitte bis Sonntag, 11.10., 20:00 Uhr. Schon geschickt? Kurz melden – dann ist die Mail untergegangen.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

RÜCKBLICK

Wer zeigt seine Hausaufgabe?

Zwei Freiwillige, je vier Minuten – dafür gibt es einen Bonuspunkt.

Freiwillig

Niemand muss. Wer zeigt, bekommt +1 Punkt (max. +5 im Semester).

Keine Musterschüler nötig

Halb fertig ist perfekt. Gerade da lernen alle am meisten.

Sonst: Musterlösung

Meldet sich niemand, zeige ich meine Lösung in fünf Minuten.

Letzte Woche

Setup installiert, Team gefunden, Projektidee per Mail geschickt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KURZ ZURÜCK

Das war letzte Woche, das kommt heute

Letzte Woche

Das solltet ihr mitgenommen haben

- Der Weg einer Anfrage: Browser fragt, Server antwortet
- HTML, CSS, JavaScript – Struktur, Aussehen, Verhalten
- Die eine Regel: alles benutzen, alles erklären können
- DevTools sind ab heute immer offen

Heute

Darauf bauen wir auf

- Elemente, Attribute und der DOM
- Semantik, Barrierefreiheit, Maschinenlesbarkeit
- Links, Pfade und Formulare
- Git, Copilot und die 10-Minuten-Regel

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WO WIR STEHEN

Euer Projekt wächst mit jedem Termin

Heute kommt dazu: HTML-Gerüst

06.10.
HTML-Gerüst
Seiten, Navigation, Formular

13.10.
Eigenes CSS
Farben, Schrift, Abstände

20.10.
Layout + Tailwind
Flex, Grid, responsive

27.10.
Deployed
Live-URL auf GitHub Pages

17.11.
Interaktiv
JavaScript, Events, Zustand

24.11.
Echte Daten
fetch aus einer öffentlichen API

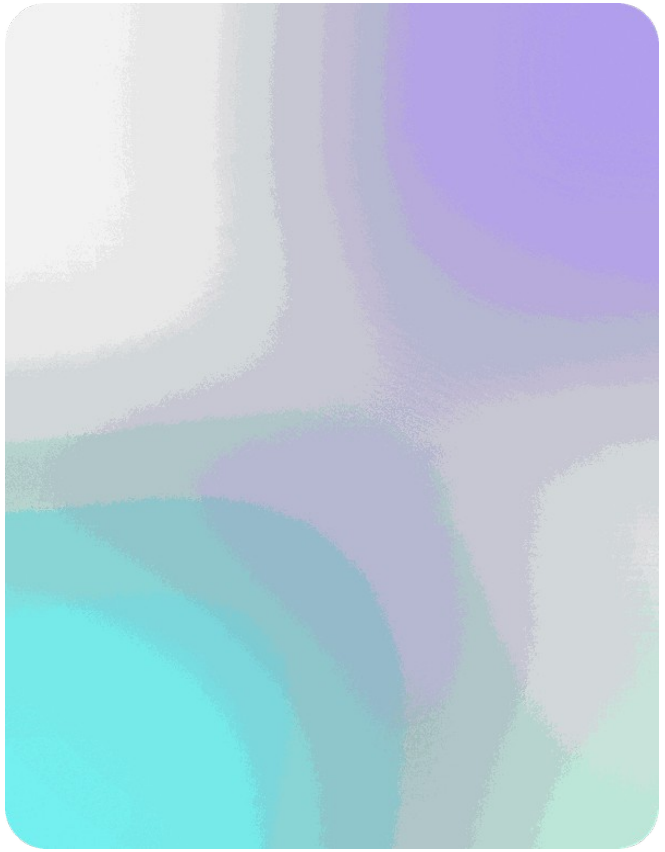
01.12.
Feinschliff
Komponenten, Bonus, README

08.12.
Präsentation
Demo + Rückfragen

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 1

Elemente und Attribute



ANATOMIE

Ein Element, zwei Tags, ein Attribut

Ein Link

```
<a href="https://dhbw.de">
  DHBW Karlsruhe
</a>

<img src="logo.png"
     alt="DHBW-Logo">
```

Element = Start-Tag + Inhalt + End-Tag

- **Attribut:** Name="Wert" im Start-Tag, z. B. href, src, alt, class, id
- **Leere Elemente** haben keinen Inhalt: img, br, input, meta
- Kleinschreibung ist Konvention, Anführungszeichen immer setzen
- Wer diese Begriffe kennt, kann der KI genau sagen, was sie ändern soll

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

GRUNDGERÜST

Jede HTML-Seite beginnt so

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
        content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Abfahrtsmonitor</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  ...
  <script src="app.js" defer></script>
</body>
</html>
```

- **DOCTYPE:** moderner Standardmodus
- **lang:** Sprache für Screenreader und Übersetzer
- **charset:** Umlaute funktionieren
- **viewport:** ohne diese Zeile ist nichts responsive
- **head:** Infos über die Seite, **body:** was man sieht

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

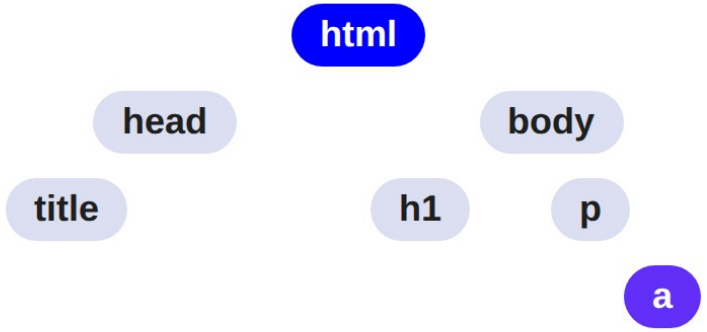
DOM

Aus Text wird ein Baum

HTML (TEXT)

```
<html>
  <head>
    <title>Mein Projekt</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hallo DHBW</h1>
    <p>Text mit
      <a href="/info">Link</a>
    </p>
  </body>
</html>
```

DOM (BAUM IM BROWSER)



Eltern → Kinder. JavaScript und CSS greifen immer auf diesen Baum zu, nicht auf den Text.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DIE WICHTIGSTEN ELEMENTE

Mit 20 Elementen kommt ihr weit

Text

- h1 bis h6: Überschriften, eine h1 pro Seite
- p: Absatz
- strong, em: Bedeutung, nicht nur fett
- a: Link

Gruppen

- ul, ol, li: Listen
- table, tr, td, th: echte Tabellen
- div, span: Container ohne Bedeutung
- button: alles, was klickbar ist

Medien

- img mit alt-Text
- picture, source: responsive Bilder
- video, audio: nativ, ohne Plugin
- svg, canvas: Grafik

Block-Elemente beginnen eine neue Zeile, Inline-Elemente fließen im Text mit.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

LISTEN & TABELLEN

Zwei Strukturen, die ihr ständig braucht

Listen

```
<ul>
  <li>S1 nach Bad Herrenalb</li>
  <li>S2 nach Rheinstetten</li>
</ul>

<ol>
  <li>Haltestelle wählen</li>
  <li>Abfahrten laden</li>
</ol>
```

Tabelle

```
<table>
  <caption>Nächste Abfahrten</caption>
  <thead>
    <tr><th scope="col">Linie</th>
        <th scope="col">Ziel</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>S1</td><td>Herrenalb</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

Tabellen sind für Daten, nicht für Layout. th mit scope sagt dem Screenreader, wozu eine Zelle gehört.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

BILDER & MEDIEN

Bilder, die mitdenken

index.html

```
<img src="bahn.jpg"
    alt="Stadtbahn am Kronenplatz"
    width="800" height="450"
    loading="lazy">

<picture>
  <source srcset="bahn.avif"
        type="image/avif">
  <img src="bahn.jpg" alt="...">
</picture>

<video src="demo.mp4" controls
     poster="vorschau.jpg"></video>
```

- **alt** beschreibt das Bild. Leer (alt="") nur bei reiner Deko
- **width und height** verhindern das Springen beim Laden
- **loading="lazy"**: lädt erst, wenn das Bild fast sichtbar ist
- **picture:** modernes Format zuerst, Fallback danach
- Bilder sind meist das Schwerste an einer Seite – vorher verkleinern

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DER HEAD

Was niemand sieht und trotzdem zählt

title

Steht im Tab, im Lesezeichen und als Überschrift im Suchergebnis. Die wichtigste Zeile der Seite.

meta description

Der Text unter dem Treffer bei Google. 120 bis 160 Zeichen, ein Satz, der neugierig macht.

viewport

Ohne diese Zeile ist keine Seite responsive – egal wie gut euer CSS ist.

charset

utf-8. Ohne sie werden Umlaute zu Fragezeichen.

Open Graph

og:title, og:description, og:image: das Vorschaubild, wenn jemand euren Link in WhatsApp teilt.

favicon & theme-color

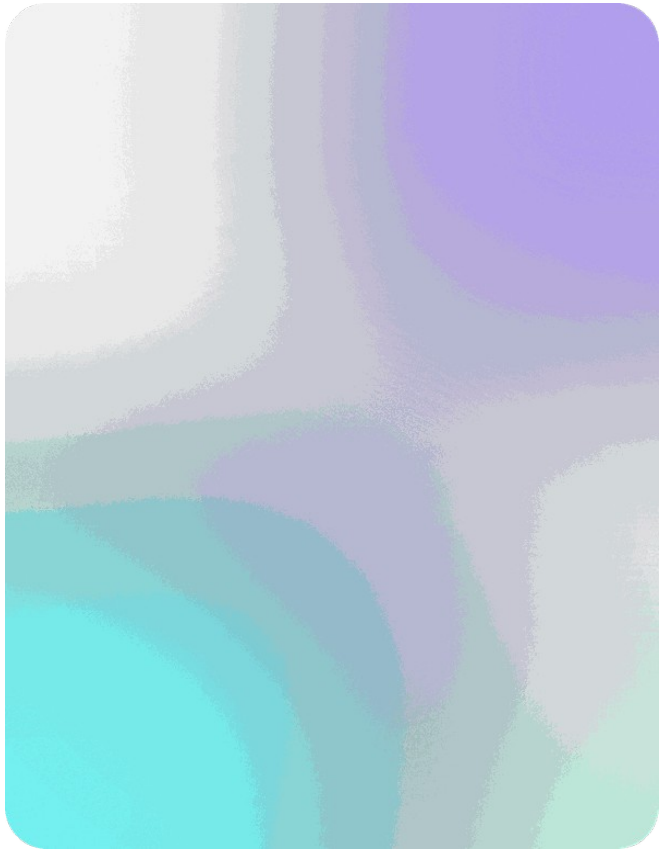
Das kleine Icon im Tab und die Farbe der Adressleiste auf dem Handy.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 2

Semantik

Warum nicht die Antwort auf alles ist.



VORHER / NACHHER

div-Suppe vs. semantisches HTML

div-Suppe

```
<div class="header">
  <div class="nav">
    <div class="link">Start</div>
  </div>
</div>
<div class="content">
  <div class="title">Abfahrten</div>
</div>
<div class="footer">…</div>
```

Semantisch

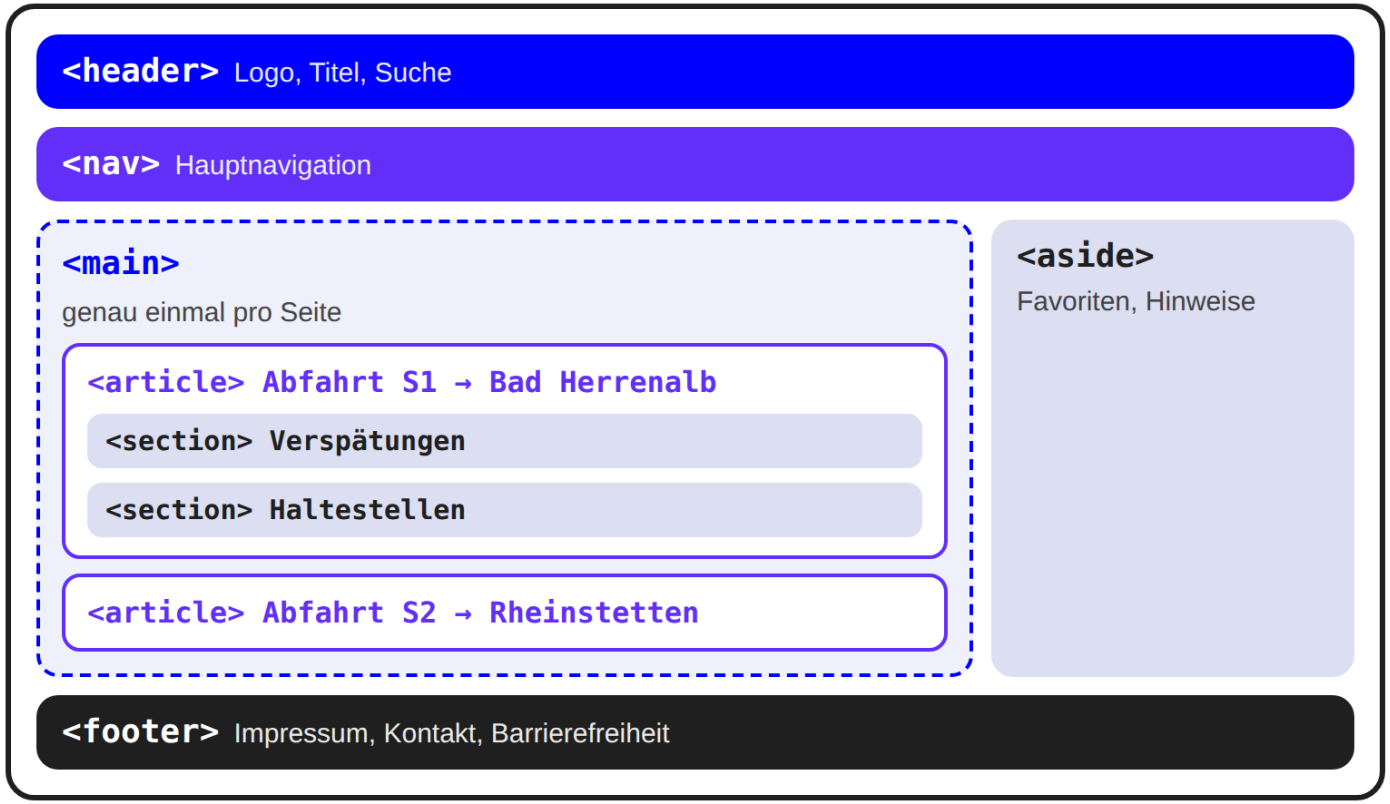
```
<header>
  <nav>
    <a href="/">Start</a>
  </nav>
</header>
<main>
  <h1>Abfahrten</h1>
</main>
<footer>…</footer>
```

Gleiches Aussehen möglich – aber rechts weiß jeder, was was ist.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

LANDMARKS

Das Skelett jeder Seite



Landmarks
header, nav, main, aside, footer – Screenreader springen direkt dorthin.

<article>
Ergibt allein Sinn. Könnte man so verlinken oder teilen.

<section>
Thematischer Abschnitt mit eigener Überschrift.

** **
Nur noch für Layout. Hat keine Bedeutung.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

SECTION, ARTICLE, ASIDE

Wann nehme ich was?

Element	Frage, die ihr euch stellt	Beispiel
<main>	Ist das der eigentliche Inhalt dieser Seite?	Alles außer Kopf, Navigation, Fuß
<article>	Ergibt es für sich allein Sinn – auch woanders?	Blogpost, Produktkarte, Kommentar
<section>	Ist es ein Thema mit eigener Überschrift?	„Über uns“, „Preise“, „FAQ“
<aside>	Ist es Zusatz, ohne den der Inhalt trotzdem funktioniert?	Infobox, verwandte Links
<nav>	Sind das Links, die durch die Seite oder Website führen?	Hauptmenü, Inhaltsverzeichnis
** **	Brauche ich nur einen Container fürs Layout?	Flex- oder Grid-Wrapper

Faustregel: Wenn ihr keine passende Frage mit Ja beantworten könnt, ist richtig – und das ist okay.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

ÜBERSCHRIFTEN

Überschriften sind Gliederung

Falsch

```
<h1>Abfahrtsmonitor</h1>
<h4>Nächste Abfahrten</h4>
  <!-- h4, weil es kleiner aussah -->
<h2>Favoriten</h2>
<h1>Kontakt</h1>

<div class="title">Hilfe</div>
```

Richtig

```
<h1>Abfahrtsmonitor</h1>
  <h2>Nächste Abfahrten</h2>
    <h3>S1 Bad Herrenalb</h3>
    <h3>S2 Rheinstetten</h3>
  <h2>Favoriten</h2>
  <h2>Kontakt</h2>

/* Größe macht CSS */
```

Eine h1 pro Seite, keine Ebene überspringen. Screenreader-Nutzer springen über Überschriften durch die Seite – wie ihr mit dem Inhaltsverzeichnis.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

TEXT-SEMANTIK

Mehr als <b> und <i>

Element	Bedeutung	Beispiel
** / **	Wichtig / betont – Screenreader betonen mit	Achtung: Gleis geändert
<time datetime>	Maschinenlesbares Datum	<time datetime="2026-10-06">heute</time>
<abbr title>	Abkürzung mit Langform	<abbr title="Karlsruher Verkehrsverbund">KVV</abbr>
<code> / <kbd>	Code / Tastatureingabe	Drückt <kbd>Strg</kbd> + <kbd>C</kbd>
<figure> + <figcaption>	Abbildung mit Bildunterschrift	Grafik, Diagramm, Code-Beispiel
<blockquote> / <cite>	Zitat / Quelle	Kundenstimme mit Name
<address>	Kontaktdaten des Autors	Im Footer
<dl> <dt> <dd>	Begriff und Erklärung	Glossar, FAQ, Produktdaten
<mark>	Hervorhebung, z. B. Suchtreffer	Treffer in der Suche

<b> und <i> sind nicht verboten – sie haben nur keine Bedeutung, nur Aussehen.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WARUM DAS ZÄHLT

Drei Leser außer euch

Screenreader

Barrierefreiheit

- Navigation per Tastatur und Sprachausgabe
- Seit 2025 für viele Unternehmen Pflicht (BFSG)
- alt-Texte, label, echte Buttons

Suchmaschinen & KI

Sichtbarkeit

- Crawler und LLMs lesen die Struktur
- h1, main, article helfen beim Verstehen
- Wichtig für Google und KI-Suche

Ihr & eure KI

Wartbarkeit

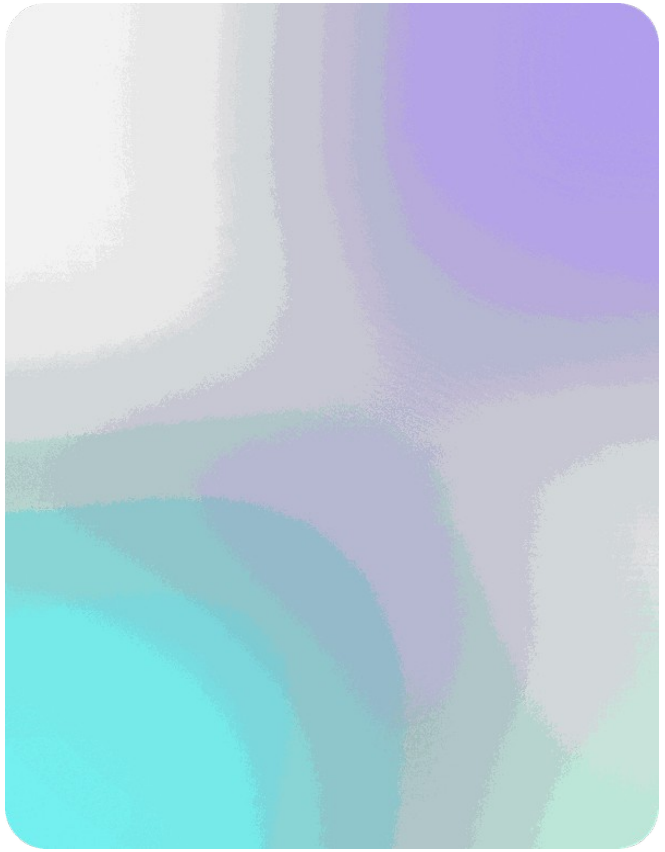
- „Pass die nav an“ ist eindeutig
- „Pass das dritte div an“ ist es nicht
- Weniger Klassen, weniger Chaos

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

VERTIEFUNG

Barrierefreiheit

Für Menschen, für Suchmaschinen – und inzwischen auch Pflicht.



BARRIEREFREIHEIT

Vier Dinge, die achtzig Prozent ausmachen

Seit Juni 2025 für viele Unternehmen Pflicht – und für alle anderen einfach die bessere Seite.

Alles per Tastatur erreichbar

Einmal mit Tab durch die Seite. Was mit der Maus geht, muss auch mit Tab und Enter gehen. Den Fokusrahmen nie ersatzlos entfernen.

Genug Kontrast

Mindestens 4,5:1 zwischen Schrift und Hintergrund. Hellgrau auf Weiß fällt durch – auch wenn es gut aussieht.

Bilder haben alt, Felder haben label

Ein Screenreader liest nur, was ausgezeichnet ist. Ein Icon-Button ohne Text braucht aria-label.

Die Struktur stimmt

Eine h1, danach h2 und h3 in Reihenfolge. Screenreader springen von Überschrift zu Überschrift.

Prüfen: DevTools → Lighthouse → Accessibility. Unter 90 Punkten lohnt der Blick in die Liste.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

FÜR WEN?

Behinderung ist oft eine Situation

Wer barrierefrei baut, baut für alle besser.

Dauerhaft

Blind, gehörlos, ein Arm, Zittern in der Hand, Farbsehschwäche (rund jeder zwölfte Mann).

Vorübergehend

Gebrochener Arm, Augen-OP, Brille vergessen.

Situativ

Sonne auf dem Display, Baby auf dem Arm, laute Bahn ohne Kopfhörer.

Und außerdem

Ältere Menschen, langsame Verbindungen, Tastatur-Profis – und KI-Agenten, die eure Seite bedienen.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WCAG

Vier Prinzipien: POUR

Web Content Accessibility Guidelines, aktuell 2.2. Stufen A, AA, AAA – gefordert ist in der Praxis AA.

Wahrnehmbar

Alt-Texte, Untertitel, Kontrast mindestens 4,5:1 (große Schrift 3:1), Inhalt auch ohne Farbe verständlich.

Bedienbar

Alles per Tastatur, sichtbarer Fokus, genug Zeit, nichts blinkt mehr als dreimal pro Sekunde.

Verständlich

Sprache angegeben (lang), Fehlermeldungen erklären, was zu tun ist, Navigation bleibt gleich.

Robust

Gültiges HTML, richtige Elemente – damit Browser, Screenreader und Agenten es verstehen.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

TASTATUR & FOKUS

Die Tab-Taste ist der schnellste Test

index.html

```
<body>
  <a class="skip" href="#inhalt">
    Zum Inhalt springen
  </a>
  <header>…</header>
  <nav>…</nav>
  <main id="inhalt">…</main>
</body>
```

style.css

```
/* Fokus nie einfach entfernen */
:focus-visible {
  outline: 3px solid #0000FF;
  outline-offset: 2px;
}

/* Skip-Link erst bei Fokus zeigen */
.skip { position: absolute; left: -999px; }
.skip:focus { left: 1rem; top: 1rem; }
```

outline: none ohne Ersatz ist der häufigste Fehler. tabindex="0" nur, wenn es wirklich nötig ist – positive Werte nie.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

ALT-TEXTE

Was gehört in alt?

So nicht

```
<img src="s1.jpg" alt="Bild">
<img src="s1.jpg" alt="s1.jpg">
<img src="s1.jpg"
    alt="Bild einer Bahn,
    Foto, Bahn, Zug, KVV">

<!-- Icon-Button ohne Namen -->
<button><svg>…</svg></button>
```

So schon

```
<img src="s1.jpg"
    alt="S1 hält am Albtalbahnhof">

<!-- reine Deko -->
<img src="welle.svg" alt="">

<!-- Icon-Button -->
<button aria-label="Suche starten">
  <svg aria-hidden="true">…</svg>
</button>
```

Frage: Was müsste jemand am Telefon hören, um dasselbe zu wissen? Das ist der Alt-Text. Deko bekommt alt="", damit der Screenreader sie überspringt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

ARIA

Die erste Regel von ARIA

Falsch

```
<div class="button"
    onclick="senden()">
 Senden
</div>

<div role="button"
    onclick="senden()">
 Senden
</div>
```

Richtig

```
<button type="submit">
 Senden
</button>

<button aria-label="Schließen">
 ×
</button>

<nav aria-label="Hauptmenü">…</nav>
```

Kein ARIA ist besser als falsches ARIA. Nehmt das richtige Element, dann braucht ihr fast nie eine Rolle.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

RECHTSLAGE

Wer muss barrierefrei sein?

	Öffentliche Stellen	Private Unternehmen
Grundlage	EU-Richtlinie 2016/2102; Bund: BGG + BITV 2.0; Länder eigene Gesetze, in BW § 10 L-BGG	European Accessibility Act → Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)
Seit wann	Websites seit 2020, Apps seit 2021	28. Juni 2025
Wen	Behörden, Hochschulen wie die DHBW, Kommunen	Online-Shops und Buchungen für Verbraucher, Banking, E-Books, Tickets, Telekommunikation
Ausnahme	–	Kleinstunternehmen bei Dienstleistungen: unter 10 Beschäftigte und max. 2 Mio. € Umsatz; reine B2B-Angebote
Pflichten	Erklärung zur Barrierefreiheit, Feedback-Möglichkeit, Überwachungsstelle prüft	Barrierefrei nach Stand der Technik, Infos zur Barrierefreiheit veröffentlichen
Standard	EN 301 549 ≈ WCAG 2.1 AA	EN 301 549 ≈ WCAG 2.1 AA
Folgen	Beschwerde, Schlichtungsverfahren	Marktüberwachung, Bußgeld bis 100.000 €

Kein Rechtsrat – Stand Oktober 2026. Altverträge bei Dienstleistungen dürfen noch bis Juni 2030 laufen.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

FALLBEISPIEL

Und die DHBW selbst?

83

Lighthouse Barrierefreiheit

Mobil, 06.10.2026. Buttons und Links ohne Namen, zu wenig Kontrast, zu kleine Touch-Ziele.

Nein

Konform? Laut DHBW selbst

dhbw.de/barrierefreiheit: „Diese Website ist nicht mit § 10 Absatz 1 L-BGG vereinbar.“

2027

Relaunch

Die Mängel sollen bis 31.12.2027 im Zuge des Relaunches behoben werden.

Genannt werden u. a.: Bereiche nicht überspringbar, Cookie-Banner nicht sauber per Tastatur bedienbar, fehlende Alt-Texte und Untertitel, Überschriften-Hierarchie nicht eingehalten. Ehrlich – und genau so sieht eine Erklärung zur Barrierefreiheit aus.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

TESTEN

So prüft ihr eure eigene Seite

Automatische Tools finden nur einen Teil der Probleme. Der Rest ist Ausprobieren.

Lighthouse / axe

In den DevTools. Findet fehlende Namen, Kontrast, Alt-Texte, falsche ARIA.

Tastatur

Maus weg, nur Tab, Enter, Leertaste, Esc. Komme ich überall hin und wieder raus?

Screenreader

Mac: VoiceOver (Cmd + F5). Windows: NVDA, kostenlos. Fünf Minuten reichen für einen Schock.

Zoom & Kontrast

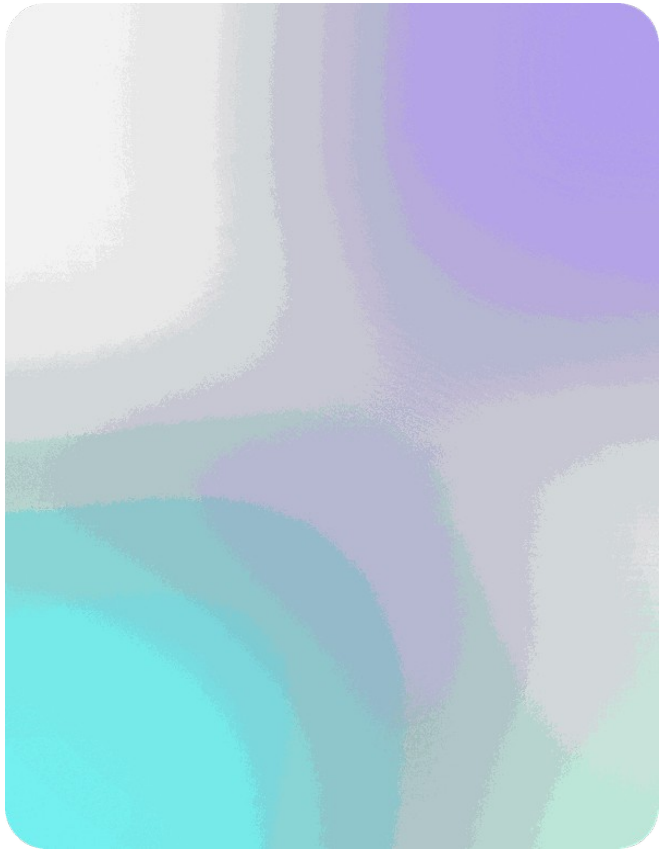
Auf 200 % zoomen: bricht etwas? Farben im DevTools-Kontrastprüfer checken.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 3

Maschinenlesbar

Wie Suchmaschinen und Sprachmodelle eure Seite lesen.



EXKURS SEO

Wie eure Seite bei Google landet

Crawlen

1 Finden

Googlebot folgt Links und der sitemap.xml. robots.txt sagt, was er darf.

Rendern

2 Ausführen

Die Seite wird wie in Chrome geladen, JavaScript inklusive – das kostet Zeit und geht nicht immer gut.

Indexieren

3 Verstehen

Titel, Überschriften, Text, strukturierte Daten, Links. Doppelte Seiten werden zusammengefasst (canonical).

Ranken

4 Sortieren

Relevanz zur Suchanfrage, Qualität, Verlinkungen, Nutzererlebnis, Core Web Vitals.

Gutes HTML hilft bei allen vier Schritten. Ein leeres mit viel JavaScript hilft bei keinem.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

ON-PAGE-SEO

Der head bestimmt euer Suchergebnis

index.html

```
<html lang="de">
<head>
  <title>Abfahrtsmonitor Karlsruhe – Live-Abfahrten</title>
  <meta name="description"
        content="Nächste S-Bahn und Tram für jede
        Haltestelle in Karlsruhe, live.">
  <link rel="canonical" href="https://team7.github.io/">

  <meta property="og:title" content="Abfahrtsmonitor">
  <meta property="og:image" content="/vorschau.png">
</head>
```

Was wofür zählt

- **title:** blaue Zeile im Suchergebnis, rund 50–60 Zeichen
- **description:** Text darunter – kein Ranking-Faktor, aber entscheidet über den Klick
- **canonical:** „Das hier ist die Originaladresse“
- **og:*:** Vorschau beim Teilen auf LinkedIn, WhatsApp, Slack
- Dazu: eine h1, sprechende Links, Alt-Texte

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

TECHNISCHES SEO

Was Google stillschweigend erwartet

Erreichbar

HTTPS, sitemap.xml, keine Seite hinter Login, die gefunden werden soll.

Saubere URLs

/abfahrten/kronenplatz statt /index.php?id=4711&s=8f2a. Umzug: Weiterleitung mit 301.

Mobil zuerst

Google bewertet die Handy-Version. Ohne viewport-Meta-Tag fällt ihr durch.

Schnell

Core Web Vitals fließen ins Ranking ein – mehr dazu gleich bei PageSpeed.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

CRAWLER STEUERN

Zwei Dateien im Wurzelverzeichnis

robots.txt

```
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /admin/

# gezielt für KI-Crawler
User-agent: GPTBot
Allow: /

Sitemap: https://team7.github.io/
        sitemap.xml
```

sitemap.xml

```
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org
       /schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>https://team7.github.io/</loc>
    <lastmod>2026-10-06</lastmod>
  </url>
</urlset>
```

Beides ist eine Bitte, keine Sperre. Wer sich nicht daran hält, liest die Seite trotzdem.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

LLMS.TXT

Eure Seite, wie ein Modell sie liest

llms.txt

```
# Abfahrtsmonitor Karlsruhe

> Zeigt die nächsten Abfahrten für
> Haltestellen in Karlsruhe.

## Seiten
- [Start](/): Suche nach Haltestelle
- [Über](/ueber.html): Datenquelle,
  Team, Technik

## Daten
KVV-Fahrplan-API, Aktualisierung
alle 60 Sekunden
```

Ein Vorschlag, kein Standard

- 2024 vorgeschlagen: eine Markdown-Datei im Wurzelverzeichnis
- Idee: der Inhalt ohne Navigation, Werbung und Skripte – also das, was ein Modell wirklich braucht
- Manche Tools lesen sie, verpflichtet hat sich niemand
- Kostet zehn Minuten und ist eine schöne Bonusaufgabe

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

STRUKTURIERTE DATEN

Bedeutung, die man nicht sieht

JSON-LD im head

```
<script type="application/ld+json">
{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "SoftwareApplication",
 "name": "Abfahrtsmonitor KA",
 "applicationCategory":
  "TravelApplication",
 "author": {
  "@type": "Person",
  "name": "Team 7"
 }
}
</script>
```

- schema.org ist ein gemeinsames Vokabular großer Suchanbieter
- Damit weiß die Maschine: das ist ein Event, ein Rezept, ein Produkt
- Sichtbarer Effekt: Sterne, Preise und Termine direkt im Suchergebnis
- Prüfen mit dem Rich Results Test von Google

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

GEO

SEO für KI-Antworten

Generative Engine Optimization: nicht auf Platz 1 landen, sondern in der Antwort zitiert werden.

Klassisches SEO

Ziel: der Klick

- Zehn blaue Links
- Keywords, Backlinks, Technik
- Erfolg: Position und Klickrate

GEO

Ziel: die Erwähnung

- ChatGPT, Perplexity, Gemini, Google AI Overviews
- Modell liest, fasst zusammen, nennt Quellen
- Erfolg: Wie oft werdet ihr genannt?

Was hilft

Vieles ist einfach gutes HTML

- Klare Struktur, eine Frage pro Abschnitt
- Konkrete Fakten, Zahlen, Datum
- Inhalt im HTML, nicht erst per JavaScript
- KI-Crawler nicht aussperren
- Erwähnungen auf anderen Seiten

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KI-CRAWLER

Wer liest eure Seite außer Google?

User-Agent	Von	Wofür
GPTBot	OpenAI	Trainingsdaten
OAI-SearchBot, ChatGPT-User	OpenAI	Suche in ChatGPT, Abruf auf Nutzerwunsch
ClaudeBot	Anthropic	Trainingsdaten (dazu eigene Bots für Suche und Nutzerabrufe)
PerplexityBot	Perplexity	Index für Antworten mit Quellen
Google-Extended	Google	Kein eigener Crawler: robots-Schalter, ob Inhalte für Gemini genutzt werden dürfen
CCBot	Common Crawl	Offenes Web-Archiv – Grundlage vieler Trainingsdaten

Steuerung über robots.txt (siehe vorhin). Training aussperren, Suche erlauben – das geht getrennt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WAS DAS FÜR EUCH HEISST

Semantik ist Maschinenlesbarkeit

Gutes HTML ist die halbe Miete

h1, nav, main, article, time, alt-Texte: daraus bauen sich Suchmaschinen und Sprachmodelle ihr Bild von eurer Seite.

Vorsicht bei reinem JavaScript

Entsteht der Inhalt erst im Browser, sehen manche Crawler eine leere Seite. Deshalb rendern Content-Seiten auf dem Server.

Vier Dateien, zehn Minuten

title und description, robots.txt, sitemap.xml, optional llms.txt. Mehr braucht ein Projekt eurer Größe nicht.

Der neue Kanal

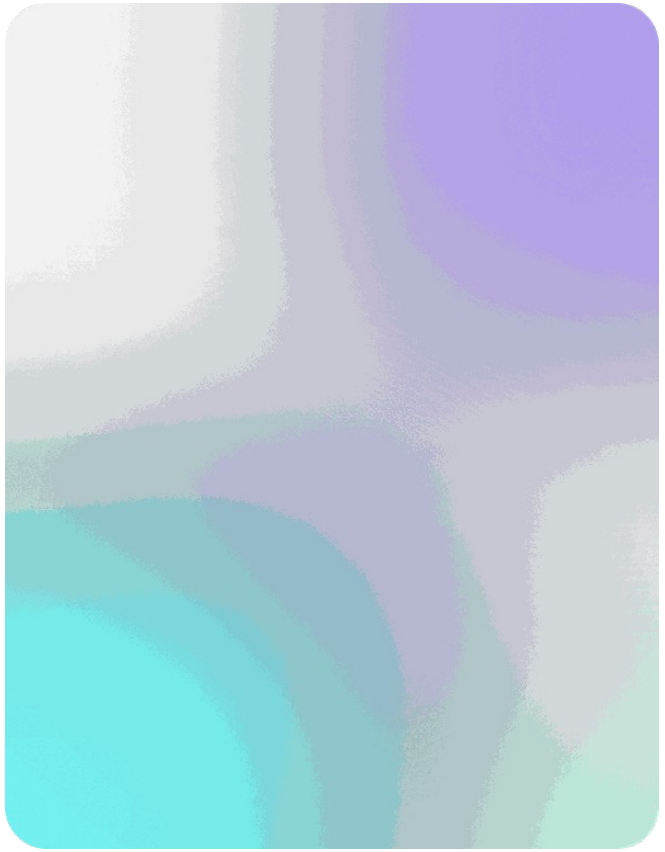
Immer mehr Leute fragen ein Sprachmodell statt einer Suchmaschine. Gefunden wird, was die Maschine lesen kann.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

VERTIEFUNG

PageSpeed & Lighthouse

Wie schnell, wie zugänglich, wie gut gebaut – in Zahlen.



ZWEI WERKZEUGE

Lighthouse oder PageSpeed Insights?

Lighthouse

Das Prüfwerkzeug

- Open Source von Google
- In Chrome DevTools, als CLI oder in der CI
- Läuft auf eurem Rechner – auch für localhost
- Nur Labordaten: ein simulierter Besuch

PageSpeed Insights

Der Webdienst

- pagespeed.web.dev
- Führt Lighthouse auf Googles Servern aus
- Plus Felddaten echter Chrome-Nutzer (CrUX, letzte 28 Tage)
- Nur für öffentlich erreichbare Seiten

Faustregel

Wann was

- Beim Entwickeln: Lighthouse
- Für den echten Eindruck: PageSpeed
- Felddaten schlagen Labordaten
- Immer mobil zuerst prüfen

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DIE KATEGORIEN

Fünf Zahlen, fünf Fragen

Leistung

Wie schnell sieht und benutzt man die Seite? 0–100, gewichtet aus fünf Messwerten.

Barrierefreiheit

Automatische Prüfung nach axe: Namen, Kontrast, ARIA, Sprache, Struktur.

Best Practices

HTTPS, keine Fehler in der Konsole, keine veralteten APIs, Bilder in passender Auflösung.

SEO

title, description, gültige robots.txt, lesbare Schriftgrößen, crawlbare Links.

Agentisches Browsing

Neu: Kann ein KI-Agent die Seite bedienen? Prüft z. B. den Barrierefreiheitsbaum und WebMCP.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

CORE WEB VITALS

Die drei Werte, die Google wirklich zählt

Messwert	Misst	Gut	Schlecht
LCP – Largest Contentful Paint	Wann ist das größte Element sichtbar?	≤ 2,5 s	> 4 s
INP – Interaction to Next Paint	Wie schnell reagiert die Seite auf Klicks?	≤ 200 ms	> 500 ms
CLS – Cumulative Layout Shift	Wie sehr springt das Layout beim Laden?	≤ 0,1	> 0,25
FCP – First Contentful Paint	Wann erscheint überhaupt etwas?	≤ 1,8 s	> 3 s
TBT – Total Blocking Time	Wie lange blockiert JavaScript? (Labor-Ersatz für INP)	≤ 200 ms	> 600 ms

Bestanden heißt: 75 % der echten Besuche liegen im grünen Bereich. Die ersten drei sind die Core Web Vitals.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

LABOR VS. FELD

dhbw.de: zwei Messungen, zwei Wahrheiten

1,3 s

LCP im Feld

Echte Nutzer, 28 Tage. Grün.

17,0 s

LCP im Labor

Simuliertes Mittelklasse-Handy mit langsamem 4G. Rot.

0,14

CLS im Feld

Über 0,1 – deshalb gelten die Core Web Vitals als nicht bestanden.

61

Leistung (Labor)

Barrierefreiheit 83, Best Practices 92, SEO 92.

Warum der Unterschied? Echte Besucher haben schnelle Geräte, WLAN und einen warmen Cache. Das Labor testet den schlechtesten realistischen Fall. Beides ist wahr – Felddaten zeigen den Ist-Zustand, das Labor zeigt, wo es hakt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

VERGLEICH

Zwei Websites, gleicher Tag

Kategorie (mobil)	theaisoftwarecompany.com	dhbw.de
Leistung	82	61
Barrierefreiheit	94	83
Best Practices	100	92
SEO	100	92
Agentisches Browsing	3 / 3	1 / 2
LCP (Labor)	4,3 s	17,0 s
Größter Bremser	Großes Hero-Bild	Bilder ~8,6 MB, blockierendes CSS/JS

PageSpeed Insights, 06.10.2026. Auch meine eigene Seite ist nicht grün – Perfektion ist nicht das Ziel, Verstehen schon.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WAS DIE NOTE DRÜCKT

Die häufigsten Bremsen – und was hilft

Befund im Bericht	Ursache	Was hilft
Bildübermittlung verbessern	Fotos in Originalgröße, JPG/PNG	Verkleinern, AVIF/WebP, srcset, loading="lazy"
Rendering blockierende Anfragen	CSS und JS im head laden synchron	defer bei Skripten, kritisches CSS zuerst
Ungenutztes CSS / JavaScript	Ganze Bibliotheken für eine Funktion	Nur laden, was gebraucht wird (Tailwind macht das)
Bilder ohne width/height	Platz wird erst nach dem Laden reserviert	Maße angeben → kein Layout-Sprung (CLS)
Cache-Dauer zu kurz	Server sagt: jedes Mal neu laden	Cache-Header für statische Dateien
Konsolenfehler	Kaputte Skripte, 404 auf Dateien	Konsole öffnen und aufräumen

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

LIVE-DEMO

Lighthouse selbst ausführen

DevTools → Tab „Lighthouse“ → Kategorien wählen → „Analyze page load“.

Inkognito-Fenster

Erweiterungen verfälschen das Ergebnis. Inkognito ist sauberer.

Tab im Vordergrund

Sonst kommt NO_FCP: Die Seite wurde nie gezeichnet, und alle Prüfungen zeigen „Error“. Das ist kein Befund der Seite.

Mehrmals messen

Werte schwanken um einige Punkte. Ein Lauf ist eine Stichprobe.

Details lesen

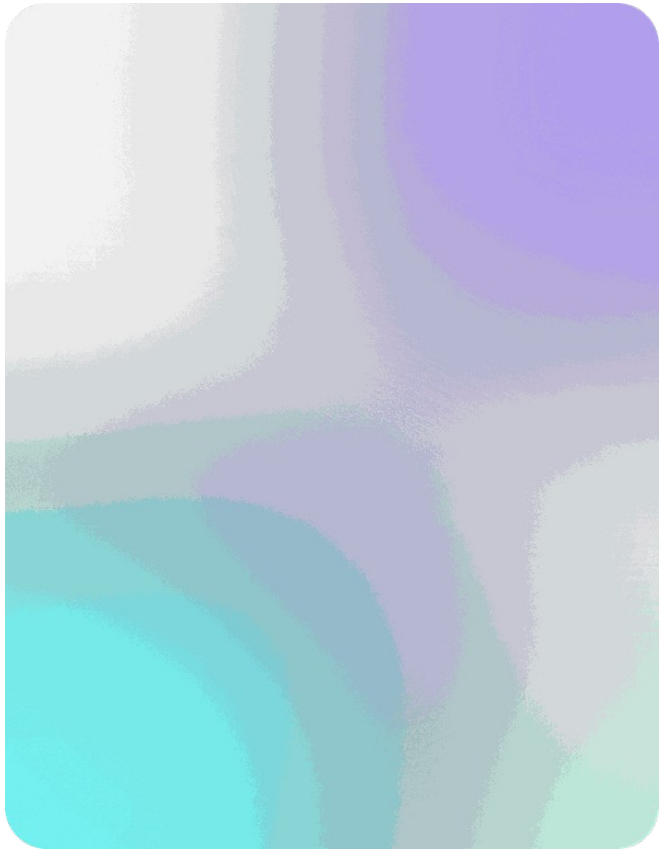
Jeder Befund nennt die Elemente. Klick drauf – es springt ins Elements-Panel.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 4

Links und Pfade

Wie Seiten sich finden.



ANATOMIE EINER URL

Jeder Teil hat eine Aufgabe

URL

https://www.kvv.de:443/fahrplan/abfahrten
?halt=kronenplatz&linie=S1#karte

https:// Protokoll (Schema)
www.kvv.de Host / Domain
:443 Port (bei https Standard)
/fahrplan/abfahrten Pfad – welche Seite
?halt=…&linie=S1 Query – Parameter
#karte Fragment – Sprungmarke,
geht nie an den Server

Merksatz

- **Pfad** sagt: welche Ressource
- **Query** sagt: wie gefiltert, sortiert, gesucht
- **Fragment** bleibt im Browser
- Leerzeichen und Umlaute werden kodiert: %20, %C3%BC

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

PFADE

Absolut, relativ, Anker

Der häufigste Grund für kaputte Bilder und Links nach dem Deployen.

Pfad	Bedeutung	Wann
kontakt.html	Datei im selben Ordner	Links innerhalb des Projekts
./img/logo.png	Unterordner, relativ zur Seite	Bilder, CSS, JS
../style.css	Einen Ordner nach oben	Seite liegt in Unterordner
/img/logo.png	Ab Wurzel der Domain	Vorsicht bei GitHub Pages
https://dhbw.de	Vollständige URL	Externe Seiten
#kontakt	Sprung zum Element mit id="kontakt"	Navigation auf einer Seite
mailto:, tel:	Mail- oder Telefon-App öffnen	Kontaktlinks

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

LINKS

Ein Link, viele Möglichkeiten

Beispiele

```
<a href="kontakt.html">Kontakt</a>

<a href="#abfahrten">Zu den Abfahrten</a>
<section id="abfahrten">…</section>

<a href="https://github.com"
   target="_blank" rel="noopener">
  GitHub
</a>
```

- Linktext beschreibt das Ziel – nie „hier klicken“
- target="_blank" öffnet einen neuen Tab, dazu rel="noopener"
- Anker (#id) sind die einfachste Navigation für One-Pager
- Ein Button, der navigiert, ist ein Link. Ein Link, der etwas tut, ist ein Button

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

QUERY-PARAMETER

Zustand in der Adresszeile

Beispiele aus dem Alltag

google.com/search?q=dhbw+karlsruhe
youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&t=42
amazon.de/s?k=laptop&page=2

shop.de/produkte?farbe=rot&sort=preis

Lesen mit JavaScript

```
const p = new URLSearchParams(
  location.search
);
p.get("farbe");   // "rot"
p.get("sort");    // "preis"

p.set("page", 2);
history.pushState({}, "", "?" + p);
```

Vorteil: Filter und Suche lassen sich teilen, bookmarken und mit Zurück rückgängig machen. Für euer Projekt: Filter in die URL, nicht nur in eine Variable.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DYNAMISCHE ROUTEN

Eine Vorlage, tausend Seiten

So sieht es von außen aus

```
github.com/joshuaheller/dhbw-web-engineering-1
          └── :owner ──┘  └──── :repo ──────────┘

shop.de/produkte/42
shop.de/produkte/43
          └ /produkte/:id
```

→ Es gibt keine Datei „42.html“.
Der Server oder das Framework liest die ID und baut die Seite.

So im Code

```
// Express (Node)
app.get("/produkte/:id", (req, res) => {
  res.send(finde(req.params.id));
});

// React Router
<Route path="/produkte/:id"
       element={<Produkt />} />

// Next.js: Ordner = Route
app/produkte/[id]/page.tsx
```

Pfad-Parameter für „welches Ding“ (/produkte/42), Query-Parameter für „wie angezeigt“ (?sort=preis).

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WER ROUTET?

Server-Routing vs. Client-Routing

Mehrseitig (MPA)

Klassisch

- Jeder Klick lädt eine neue HTML-Seite vom Server
- Funktioniert ohne JavaScript
- Gut für SEO von Haus aus
- Euer Projekt bisher

Single Page App (SPA)

React, Vue & Co.

- Eine HTML-Seite, JavaScript tauscht den Inhalt
- URL ändert sich per History-API
- Fühlt sich schneller an
- Achtung: Direktaufruf einer Unterseite kann 404 geben

Für GitHub Pages

Praxis-Tipp

- Statische Seiten: einfach mehrere .html-Dateien
- SPA: Hash-Routing (#/produkte/42) oder 404.html-Trick
- Oder Hybrid: Next.js, Astro – Server baut vor

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

GUTE URLS

URLs sind Benutzeroberfläche

Lesbar

/kontakt statt /page?id=7. Kleinbuchstaben, Bindestriche, keine Umlaute.

Stabil

Einmal veröffentlicht, nie ohne 301-Weiterleitung ändern. Links von außen brechen sonst.

Teilbar

Was man sieht, steht in der URL: Suche, Filter, geöffneter Tab.

Sicher

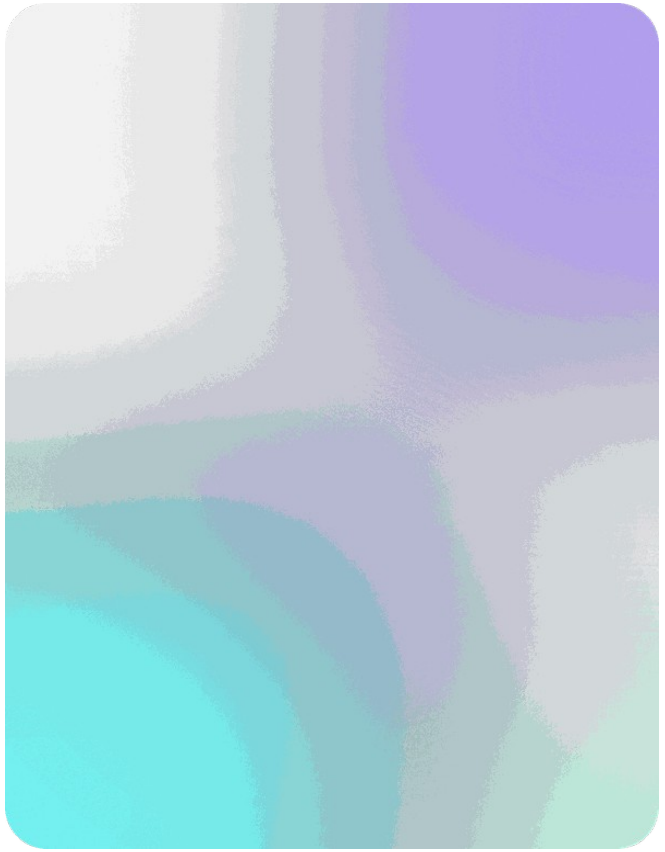
Keine Passwörter, Tokens oder persönlichen Daten in Query-Parametern – die landen in Logs und im Verlauf.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 5

Formulare

Die Stelle, an der Nutzer mit eurer App reden.



FORMULAR

Validierung ganz ohne JavaScript

form

```
<form action="/suche" method="get">
  <label for="halt">Haltestelle</label>
  <input id="halt" name="halt"
         type="text" required minlength="3">

  <label for="mail">E-Mail</label>
  <input id="mail" name="mail" type="email">

  <button type="submit">Suchen</button>
</form>
```

- **name** ist der Schlüssel beim Absenden: ?halt=Kronenplatz
- **label for** macht den Text klickbar und liest ihn vor
- **type** steuert Tastatur und Prüfung auf dem Handy
- **required, minlength, pattern:** der Browser prüft selbst
- Sicherheit gibt es trotzdem nur auf dem Server

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

INPUT-TYPEN

Der Browser bringt viel mit

Früher brauchte man für jedes davon ein Plugin.

email, tel, url

Passende Tastatur auf dem Handy und eingebaute Prüfung.

number, range

Zahlenfeld oder Schieberegler mit min, max und step.

date, time

Nativer Datumswähler, auf jedem Gerät passend.

checkbox, radio

Mehrfach- oder Einfachauswahl. Gleicher name = eine Gruppe.

select, datalist

Auswahllisten, datalist sogar mit Vorschlägen beim Tippen.

file, color

Datei-Upload und Farbwähler, ohne eine Zeile JavaScript.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

FORMULAR-ARTEN

Sechs Arten von Formularen

Suche & Filter

Oft ohne Absenden-Button, reagiert live. Ergebnis in die URL.

Login & Registrierung

Passwort-Manager unterstützen: richtige autocomplete-Werte.

Mehrstufig (Wizard)

Checkout, Antrag: Fortschritt anzeigen, Zwischenstand speichern.

Upload

input type="file", accept, Größe prüfen – auf dem Server erneut.

Inline-Bearbeitung

Klicken, ändern, speichern – wie in Notion oder Trello.

Umfragen

Oft gar nicht selbst gebaut: Forms, Tally, Typeform.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

BARRIEREFREIE FORMULARE

Fehler, die jeder versteht

form

```
<fieldset>
  <legend>Lieferadresse</legend>

  <label for="mail">E-Mail</label>
  <input id="mail" type="email"
         autocomplete="email" required
         aria-describedby="mail-fehler"
         aria-invalid="true">
  <p id="mail-fehler">
    Bitte eine gültige Adresse,
    z. B. name@dhbw.de
  </p>
</fieldset>
```

Worauf es ankommt

- **fieldset + legend** gruppieren zusammengehörige Felder
- **aria-describedby** verbindet Feld und Fehlermeldung – wird vorgelesen
- **Fehler sagen, wie es richtig geht**, nicht nur „ungültig“
- **autocomplete** spart Tipparbeit: email, given-name, current-password, one-time-code
- Platzhalter sind kein Label

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

WENN HTML NICHT MEHR REICHT

Bibliotheken für komplexe Formulare

Werkzeug	Wofür	Wann
React Hook Form	Zustand, Validierung, Fehler – sehr schnell, wenig Re-Renders	Standard in React-Projekten
TanStack Form	Typsicher, framework-übergreifend (React, Vue, Solid …)	Neuere Projekte mit TypeScript
Formik	Der Klassiker – viel in älteren Codebasen	Wenn es schon da ist
Zod / Valibot	Schema: so müssen die Daten aussehen – im Browser und auf dem Server	Immer, sobald es einen Server gibt
shadcn/ui Form	Fertige, barrierefreie Komponenten auf Basis von React Hook Form + Zod	Wenn es gut aussehen soll
Forms, Tally, Typeform	Formular ohne Code, Auswertung inklusive	Umfragen, Anmeldungen, Prototypen

Für euer Projekt reicht natives HTML plus etwas JavaScript. Diese Namen solltet ihr aber erkennen, wenn die KI sie vorschlägt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

ZWEIMAL VALIDIEREN

Browser für Komfort, Server für Sicherheit

schema.js – ein Schema für beide Seiten

```
import { z } from "zod";

export const Anmeldung = z.object({
  name:  z.string().min(2, "Mindestens 2 Zeichen"),
  email: z.string().email("Keine gültige E-Mail"),
  team:  z.number().int().min(1).max(2),
});

// Browser: sofortiges Feedback
// Server:  dieselbe Prüfung – Pflicht!
const ergebnis = Anmeldung.safeParse(daten);
if (!ergebnis.success) zeigeFehler(ergebnis.error);
```

Warum zweimal?

- Alles im Browser lässt sich umgehen: DevTools, curl, Postman
- Validierung im Browser ist Service, nicht Schutz
- Ein Schema an einer Stelle verhindert, dass beide Seiten auseinanderlaufen
- Mehr dazu in Termin 5 (Server) und 7 (APIs)

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

HTML KANN MEHR ALS IHR DENKT

Akkordeon und Dialog, nativ

details, dialog, popover

```
<details>
  <summary>Wie oft fährt die S1?</summary>
  Alle 20 Minuten.
</details>

<button popovertarget="info">Info</button>
<div id="info" popover>
  Daten: DB-Fahrplan-API
</div>

<dialog id="hilfe">…</dialog>
```

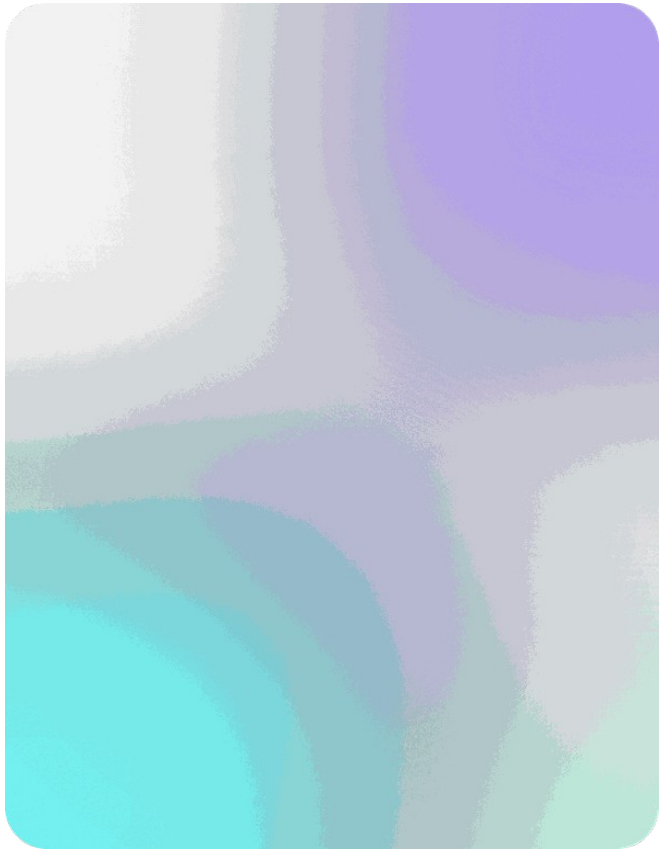
- Früher: jQuery-Plugin und 200 Zeilen JavaScript
- Heute: ein Element, barrierefrei, Tastatur inklusive
- Wenn die KI dafür eine Library installiert: nachfragen

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KAPITEL 6

Werkzeuge

Git, Copilot und wie ihr mit KI lernt.



GIT-REFRESHER

Fünf Befehle für das ganze Semester

Terminal

```
git clone https://github.com/…/projekt
git status
git add .
git commit -m "Navigation ergänzt"
git push

git pull   # Änderungen vom Team holen
```

- **Commit:** ein Speicherpunkt mit Nachricht
- **Push:** auf GitHub hochladen, **Pull:** herunterholen
- Kleine Commits mit klarer Nachricht – die bewerte ich
- Jede Person im Team committet selbst
- VS Code kann das alles auch per Klick

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

VS CODE

Acht Handgriffe, die euch Stunden sparen

Mac: Cmd · Windows/Linux: Strg

Cmd + Shift + P

Befehlspalette: Jede Funktion per Suche statt per Menü.

Cmd + P

Datei öffnen per Name. Schneller als jeder Dateibaum.

Cmd + D

Nächstes gleiches Wort mitmarkieren – Multi-Cursor.

Alt/Option + ↑ ↓

Zeile verschieben. Mit Shift: Zeile kopieren.

F2 / F12

Umbenennen überall / Zur Definition springen.

Ctrl + `

Terminal im Editor. Git, npm, alles an einem Ort.

! + Tab

Emmet: HTML-Grundgerüst in einer Sekunde. ul>li*3 + Tab probieren.

Shift + Alt + F

Dokument formatieren – mit Prettier sauber.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

EXTENSIONS

Meine Empfehlungen für diesen Kurs

Extension	Was sie tut	Ab
Live Server / Live Preview	Lokaler Server, Seite lädt bei jedem Speichern neu	Heute
Prettier	Formatiert Code automatisch einheitlich	Heute
Error Lens	Zeigt Fehler direkt in der Zeile, nicht versteckt unten	Heute
axe Accessibility Linter	Barrierefreiheitsfehler schon beim Tippen	Heute
GitHub Copilot (+ Chat)	KI-Vorschläge und Chat im Editor	Heute
GitLens	Wer hat welche Zeile wann warum geändert?	Termin 3
Tailwind CSS IntelliSense	Autovervollständigung und Vorschau für Klassen	Termin 4
ESLint	Findet Fehler und riskante Muster in JavaScript	Termin 6

Extensions sind fremder Code mit Zugriff auf euer Projekt: nur bekannte Herausgeber, lieber wenige als viele.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

EINSTELLUNGEN

Einmal einstellen, fertig

.vscode/settings.json

```
{
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.defaultFormatter":
    "esbenp.prettier-vscode",
  "files.autoSave": "onFocusChange",
  "editor.linkedEditing": true,
  "editor.bracketPairColorization
    .enabled": true
}
```

.vscode/extensions.json

```
{
  "recommendations": [
    "esbenp.prettier-vscode",
    "usernamehw.errorlens",
    "deque-systems.vscode-axe-linter",
    "github.copilot-chat"
  ]
}
```

Im Projektordner abgelegt, gilt es für das ganze Team: Wer das Repo öffnet, bekommt die Empfehlungen angezeigt. linkedEditing benennt das schließende HTML-Tag gleich mit um.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

LINTER & FORMATTER

Zwei Werkzeuge, zwei Fragen

Formatter

Wie sieht der Code aus?

- Einrückung, Anführungszeichen, Zeilenlänge
- Prettier – für HTML, CSS, JS, JSON, Markdown
- Keine Diskussionen mehr im Team
- Ändert nie, was der Code tut

Linter

Ist der Code fehlerhaft oder riskant?

- Unbenutzte Variablen, == statt ===, vergessene await
- ESLint für JS, Stylelint für CSS, HTMLHint oder W3C-Validator für HTML
- Regeln ein- und ausschaltbar, viele automatisch behebbar

So funktioniert es

Kein Zauber, sondern Regeln

- Code wird in einen Syntaxbaum (AST) zerlegt
- Jede Regel läuft über den Baum
- Treffer = Warnung oder Fehler mit Zeilennummer
- Läuft im Editor, vor dem Commit und in der CI

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

ESLINT

Ein Linter in Aktion

eslint.config.js

```
import js from "@eslint/js";

export default [
  js.configs.recommended,
  {
    rules: {
      eqeqeq: "error",
      "no-unused-vars": "warn",
    },
  },
];
```

npx eslint .

```
app.js
  3:7   warning  'antwort' is assigned a
                 value but never used
                 no-unused-vars
  8:12  error    Expected '===' and
                 instead saw '=='
                 eqeqeq

✖ 2 problems (1 error, 1 warning)
```

Läuft in Millisekunden, kostet nichts, gibt jedes Mal dasselbe Ergebnis. Genau deshalb braucht man dafür keine KI.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KLASSISCH ODER KI?

Nicht für alles braucht ihr ein Sprachmodell

	Klassische Tools	KI
Beispiele	Linter, Formatter, Compiler, Tests, Lighthouse	Copilot, Claude, ChatGPT
Ergebnis	Immer gleich, nachvollziehbar	Jedes Mal etwas anders
Kosten & Tempo	Kostenlos, Millisekunden	Tokens, Sekunden
Stark bei	Regeln, die man exakt formulieren kann	Absicht, Kontext, Erklären, Umbauen
Schwach bei	Allem, was Urteil braucht	Zählen, Garantieren, Reproduzieren

Faustregel aus meinem Alltag: Was eine Regel prüfen kann, prüft eine Regel. Die KI bekommt die Aufgaben, die Urteilsvermögen brauchen – und die Regeln prüfen danach die KI.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KI-WERKZEUG STUFE 2

GitHub Copilot in VS Code

Ab heute im Editor – aber als Erklärer, nicht als Autopilot.

Erklären

Code markieren → /explain

- Zeile für Zeile erklären lassen
- Nachfragen: „Warum hier ein label?“
- Begriffe, die ihr nicht kennt, nachschlagen

Vorschläge

Grauer Text beim Tippen

- Tab nimmt an, Esc verwirft
- Erst lesen, dann annehmen
- Nicht verstanden? Nicht annehmen

Chat

Fragen zum eigenen Projekt

- „Ist mein HTML semantisch korrekt?“
- „Was fehlt für Barrierefreiheit?“
- „Stell mir drei Fragen zu diesem Code“

Kostenlos für Studierende über GitHub Education.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

COPILOT 2026

Vom Autocomplete zum Agenten

Modus	Was passiert	Gut für
Inline-Vorschläge	Grauer Text beim Tippen, Tab übernimmt	Wiederholungen, Boilerplate
Next Edit Suggestions	Schlägt die nächste passende Änderung woanders in der Datei vor	Umbenennen, Muster nachziehen
Chat: Ask	Fragen zum Code, Erklärungen, Ideen – ändert nichts	Lernen, Verstehen
Chat: Agent	Ändert mehrere Dateien, führt Befehle aus, testet selbst	Größere Umbauten – nur mit Commit davor
Coding Agent	Issue auf GitHub zuweisen → Agent arbeitet allein → Pull Request	Klar umrissene Aufgaben
Code Review	Kommentiert euren Pull Request	Zweite Meinung vor dem Merge

Modelle sind wählbar (u. a. OpenAI, Anthropic, Google). Für diesen Kurs: Ask und Inline – Agent erst, wenn ihr das Ergebnis lesen könnt.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

COPILOT STEUERN

Kontext ist alles

.github/copilot-instructions.md

```
# Projekt: Abfahrtsmonitor

- Reines HTML, CSS, JavaScript.
  Keine Frameworks, keine jQuery.
- Semantisches HTML, barrierefrei.
- Erkläre jede Änderung in 2 Sätzen.
- Ich lerne noch: schlage Lösungen
  vor, statt sie komplett zu schreiben.
```

Im Chat

```
#file:index.html
Warum ist der Kontrast im Header
zu niedrig? Erkläre, ändere nichts.

#codebase
Wo lade ich die Abfahrten?

/explain   markierten Code erklären
/fix       Fehler beheben lassen
/tests     Tests vorschlagen
```

Die Instructions-Datei wird automatisch bei jeder Anfrage mitgeschickt – wie eine dauerhafte Arbeitsanweisung. Andere Agenten lesen dafür AGENTS.md.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

COPILOT FÜR EUCH

Kostenlos, aber nicht grenzenlos

Studierende

Copilot Pro kostenlos über GitHub Education. Antrag mit DHBW-Nachweis – wer ihn noch nicht gestellt hat: heute.

Kontingente

Starke Modelle und der Agent verbrauchen „Premium Requests“. Monatliches Limit – nicht für Kleinkram verbrennen.

Daten

Keine Passwörter, API-Keys oder Kundendaten in den Chat. .env gehört in .gitignore.

Lernmodus

10-Minuten-Regel: erst selbst, dann fragen, dann erklären lassen. Die Klausur schreibt ihr ohne Copilot.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

KI ALS LERNWERKZEUG

Die 10-Minuten-Regel

Die Reihenfolge entscheidet, ob ihr lernt oder nur abschreibt.

1 · Zehn Minuten selbst

Erst der eigene Versuch. Auch ein halber, kaputter Versuch zählt – er zeigt euch, wo die Lücke ist.

2 · Gezielt fragen

Nicht „mach das“, sondern „erklär mir, warum mein Ansatz nicht funktioniert“.

3 · Umsetzen und prüfen

Selbst tippen statt kopieren. Danach: läuft es – und warum?

4 · In eigenen Worten notieren

Ein Satz in die README oder den KI-Log. Wer es aufschreiben kann, hat es verstanden.

Wer Schritt 1 überspringt, merkt es spätestens bei den Rückfragen in der Präsentation.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

DER KI-LOG

Was in eure README gehört

Kein Pranger, sondern ein Nachweis. Ehrlichkeit zählt hier mehr als ein niedriger KI-Anteil.

Werkzeuge

Welche Tools habt ihr benutzt und wofür? Copilot, ChatGPT, Claude, Agent-Modus.

Beispiele

Zwei, drei konkrete Stellen: was habt ihr gefragt, was kam zurück, was habt ihr daran geändert?

Was schiefging

Eine Stelle, an der die KI falsch lag und ihr es gemerkt habt. Genau das will ich sehen.

Der Log wandert in die README und wird mitbewertet.

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

EURE MEINUNG

Was wollt ihr noch lernen?

- Anonyme Umfrage in Moodle, drei Minuten – jetzt in der Pause oder daheim
- Welche Themen zusätzlich? Docker, Open Source, Frameworks, Agents, Video mit Code …
- Tempo und Format: mehr Theorie, mehr Live-Coding, mehr Werkstatt?
- Was fehlt euch für euer Projekt?
- Ich baue die nächsten Termine danach aus



Moodle → Abschnitt „Umfrage“

Komplett anonym

© 2026 TAISC – The AI Software Company GmbH

NACH DER ZWEITEN INPUT-RUNDE

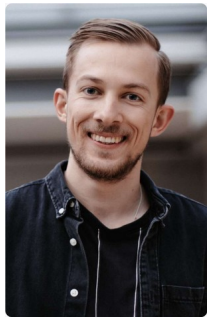
Offene Werkstatt

Übungsblatt 2 liegt im GitHub-Repo. Ich komme rum – fragt alles.

Danke.

Fragen?

Nächster Termin: 13.10. · CSS Grundlagen



Joshua Heller

Dozent Web-Engineering 1 · Gründer TAISC

M: dhbw@theaisoftwarecompany.com
L: linkedin.com/in/heller-joshua
W: theaisoftwarecompany.com/karriere